# Разная география демографических изменений

Этап II. Научная записка по фиксированной панели населённых пунктов России, 2002-2021 гг.

**Основной вывод.** При близкой общей убыли изменения концентрации населения различаются. Однако территориальная сопоставимость наиболее ярких примеров не восстановлена, а оценка изменения соседства чувствительна к масштабу и версии координат. Сильное объяснение географических режимов пока не обосновано.

| Проверенный результат | Размер и предел вывода |
|---|---|
| Различие концентрации у сопоставленных регионов | 104 пары / 46 регионов; медиана разрыва 1,293 п.п.; p90 3,035 п.п. |
| Совместный рост концентрации и верхнего хвоста NN | 364 из 1189 убывающих ячеек 50 км: 30,61% |
| Координатная чувствительность той же меры | 572 из 1189: 48,11%. Это другой геометрический вариант, не новый демографический факт |
| Независимая проверка | 439 786 совпавших пар; 120 минимумов WGS84; пересчёт C1/C2 без основного кода |

Вопрос исследования: какую пространственную форму принимает изменение населения в разных исходных конфигурациях расселения? Сначала устанавливаются место и величина изменения. Объяснение механизма требует дополнительных исторических, территориальных и статистических свидетельств.

Статус: проверенные описательные расчёты. Причинность, статистическая значимость, универсальная типология и научный приоритет не заявляются. Результаты этапа I сохранены; main не изменялся. 18 октября 2026 года.

# 1. Данные и риск интерпретации нулей

Stage71 содержит 142 570 уникальных UID, 135 полей и 81 регион. Население ordinary-панели: 127 397 236 / 124 684 805 / 125 132 003 за 2002/2010/2021 годы. Это принятая сопоставленная панель, не полная переписная совокупность.

Москва и Санкт-Петербург представлены отдельной территориальной осью. Их массы не распределены по точкам или ячейкам. Столичные якоря показаны только как контекст. Национальная доля записей и сопоставимость исторических границ остаются неизвестными.

| Нули 2010: группа источников | Нулей | Положительных в 2021 | Доля возвратов |
|---|---|---|---|
| Защищённые вторичные значения | 20 394 | 6 313 | 30,96% |
| Прочие категории вместе | 852 | 126 | 14,79% |
| Все записи с нулём 2010 | 21 246 | 6 439 | 30,31% |

Частота перехода не равна частоте ошибки. Первичные проверки были селективными; группы не сопоставимы по всем условиям. Из 6439 возвратов 3527 (54,78%) заканчиваются всего 1-2 жителями; только 17 превышают 100 жителей.

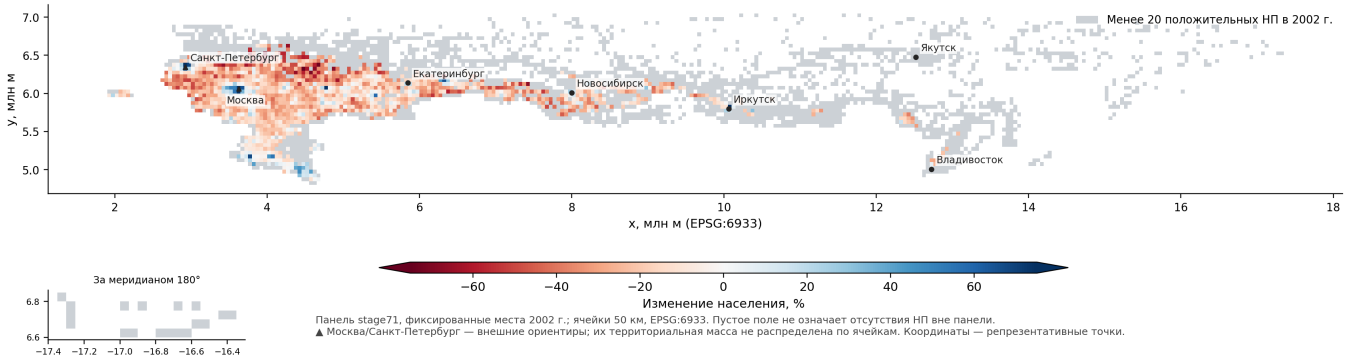
| Путь 2002/2010/2021 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число НП | 6569 | 1208 | 300 | 805 | 8238 | 5231 | 5675 | 114544 |

Диагностическая выборка: 120 записей, 31 страта, seed 20261018; вероятности отбора сохранены. Из 360 локаторов доступны шесть первичных XLS-ячеек: совпали все, но они положительны в 2010. Нулевые значения этой выборки первично не подтверждены. Ноль не означает юридическое или физическое исчезновение.

Вход SHA-256: d40273e13a8ecf8f31bf367ddc414e21bd026eea325192629fb2f81f6dfa374c

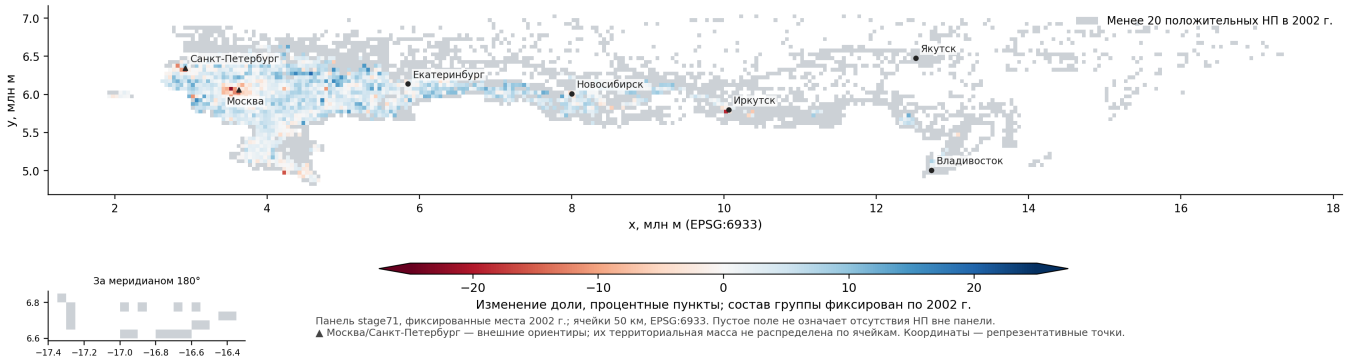
# 2. Численность и концентрация

Изменение численности населения, 2002–2021 гг.




Панель stage71, фиксированные места 2002 г.; ячейки 50 км, EPSG:6933. Пустое поле не означает отсутствия НП вне панели.
▲ Москва/Санкт-Петербург — внешние ориентиры; их территориальная масса не распределена по ячейкам. Координаты — репрезентативные точки.

Изменение доли населения в исходно крупнейших 10% НП




Панель stage71, фиксированные места 2002 г.; ячейки 50 км, EPSG:6933. Пустое поле не означает отсутствия НП вне панели.
▲ Москва/Санкт-Петербург — внешние ориентиры; их территориальная масса не распределена по ячейкам. Координаты — репрезентативные точки.

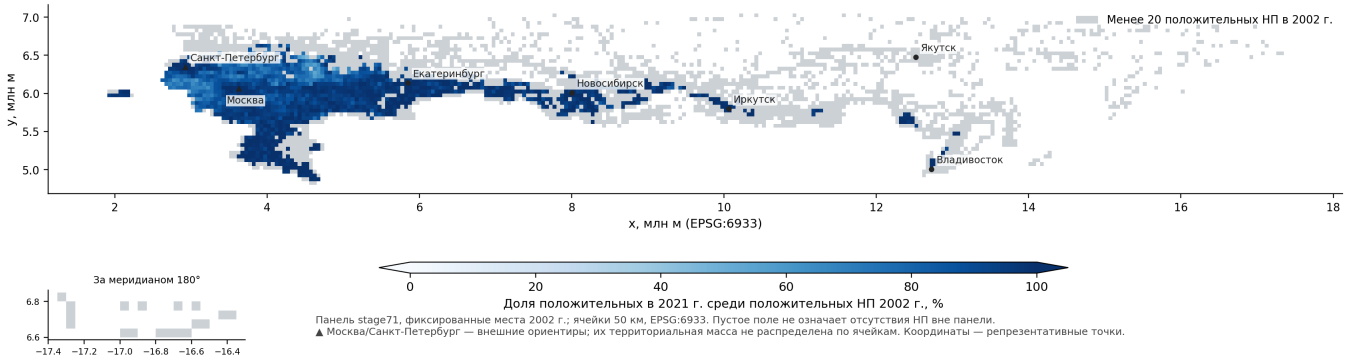
Основная сетка: 50 км в EPSG:6933; координаты и состав мест фиксированы по 2002 году. Это аналитические ячейки, а не районы тяготения и не геодезически одинаковые квадраты. Все 3607 занятых ячеек сохранены; 1359 имеют не менее 20 положительных НП2002.

Концентрация измерена долей населения в исходно крупнейших 10% записей каждой единицы. Число округляется вверх; состав фиксирован по 2002 году, при равенстве используется UID. Из 1189 убывающих поддержанных ячеек доля верхней группы выросла в 1050. Рост доли не означает роста абсолютной численности этой группы.

Серым показаны ячейки с малой опорой. Пустое поле карты не означает отсутствия поселений вне панели. Столичные якоря не вносят население в суммы.

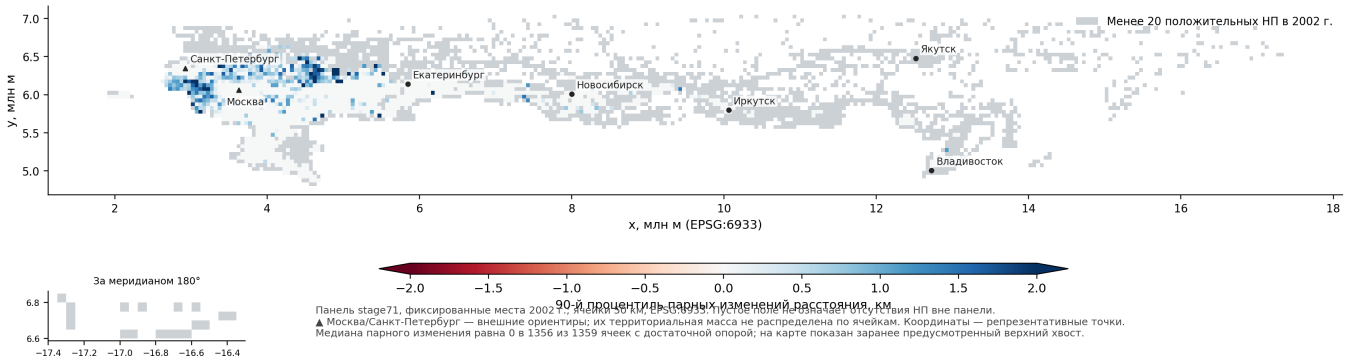
# 3. Сохранение мест и ближайшее соседство

Сохранение положительной численности в исходно заселённых местах




Панель stage71, фиксированные места 2002 г.; ячейки 50 км, EPSG:6933. Пустое поле не означает отсутствия НП вне панели.
▲ Москва/Санкт-Петербург — внешние ориентиры; их территориальная масса не распределена по ячейкам. Координаты — репрезентативные точки.

Верхняя часть распределения изменений ближайшего соседства




Панель stage71, фиксированные места 2002 г.; ячейки 50 км, EPSG:6933. Пустое поле не означает отсутствия НП вне панели.
▲ Москва/Санкт-Петербург — внешние ориентиры; их территориальная масса не распределена по ячейкам. Координаты — репрезентативные точки.
Медиана парного изменения равна 0 в 1356 из 1359 ячеек с достаточной опорой; на карте показан заранее предусмотренный верхний хвост.

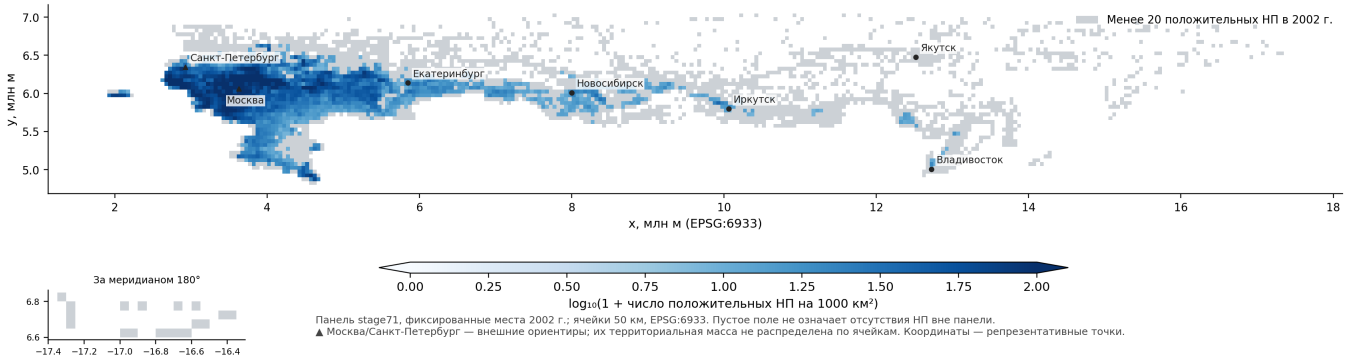
Положительную численность в 2021 году сохранили 119 775 из 133 688 исходно положительных мест. В 2013 из 8882 исходных нулей население стало положительным. Показатели описывают численность в панели, не историю юридического существования НП.

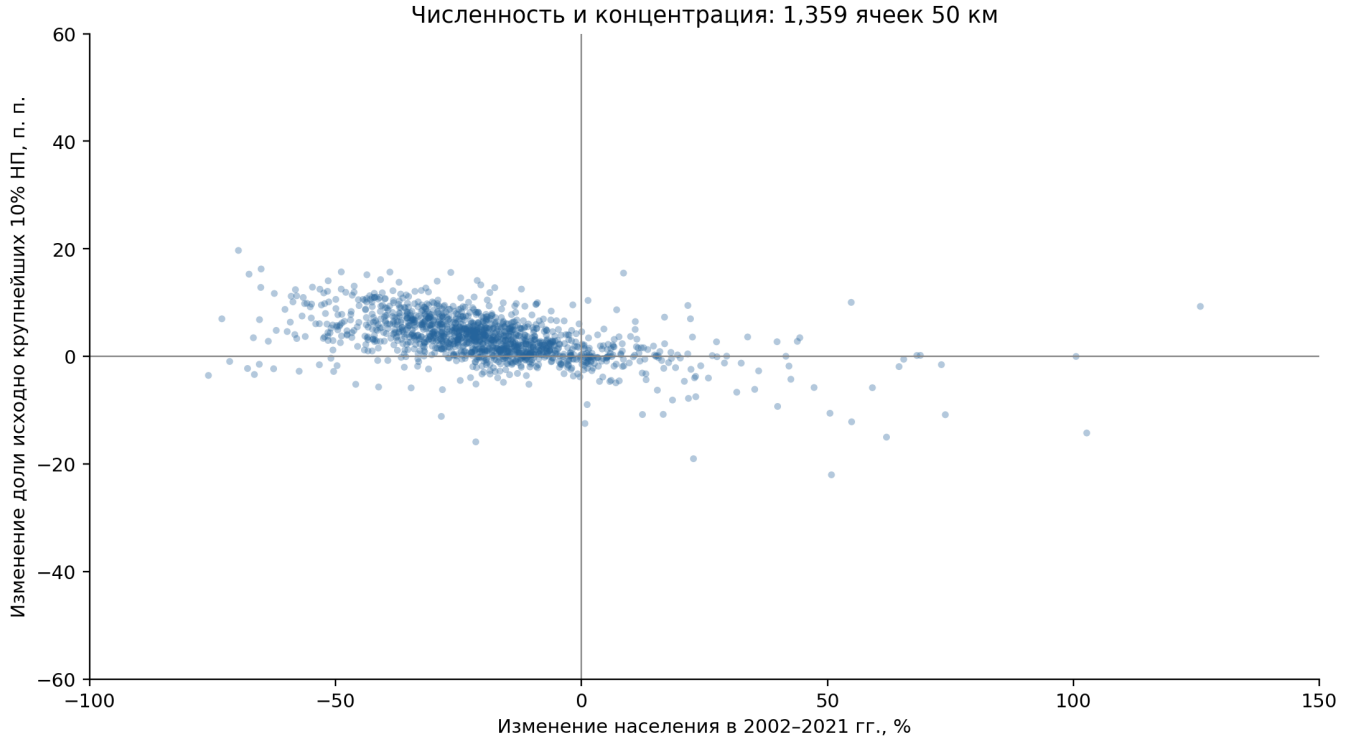
Для каждого исходно положительного места найден ближайший другой положительный НП в 2002 и 2021 годах. Поиск проходит через границы ячеек и регионов, расстояния WGS84. В основной версии оба слоя находятся в координатах2002. Разные UID с совпавшими координатами остаются отдельными соседями; отношения при исходном расстоянии0 не определены.

У 13 107 исходных мест расстояние выросло, у 1741 уменьшилось; у 118 840 осталось прежним с точностью 1e-10 км. Медиана парного изменения равна0 в1356/1359 ячеек. Карта показывает заранее предусмотренный p90, а не подменяет им сохранённую медиану.

# 4. Исходная структура и сочетания изменений

Исходная густота положительных населённых пунктов, 2002 г.




Панель stage71. Не менее 20 положительных НП в 2002 г. на ячейку. За пределами шкал: 0 ячеек; сохранены в CSV.

Исходная густота и размерный состав не используются как готовое объяснение. Они определяют измеренную базу сравнения. Фиксированная геометрия отделяет изменение численностей от перемещения репрезентативных точек, но не восстанавливает прежние границы НП.

Четыре измерения не свёрнуты в единый индекс: общая численность, доля исходной верхней группы, сохранение положительных мест и ближайшее соседство. Одновременная концентрация и разрежение возможны, однако сама логическая совместимость этих процессов давно известна и не является новым открытием.

Весь атлас, включая малые и исходно нулевые ячейки, доступен в таблицах. Все карты имеют CSV-источник. Доли и расстояния не трактуются как транспортные связи, экономические функции или площадь освоенной земли.

# 5. Сопоставления и три географические пары

До отбора примеров закреплены baseline2002 признаки: население, число положительных НП, размерные доли и квантили, концентрация, медиана NN и расстояние до центра ≥100 тыс. жителей ordinary-панели. Стандартизация: медиана/IQR, SD при нулевом IQR. Calipers: максимум абсолютной стандартизованной разности≤1; RMS≤0,5.

| Уровень | Все допустимые пары | Близкая убыль | Медиана разрыва концентрации | p90 |
|---|---|---|---|---|
| Регионы | 343 | 104 / 46 единиц | 1,293 п.п. | 3,035 |
| Ячейки 50 км | 116 798 | 28 608 / 1177 единиц | 2,361 п.п. | 6,334 |

Близкая убыль: обе единицы убывают, разность относительных изменений≤5 п.п. Это условие на исход периода, а не причинная идентификация. Пары перекрываются и не являются независимыми наблюдениями. Крайние иллюстрации выбраны по исходам и не получают подтверждающего p.

| Пара | Панельный контраст | Предел вывода |
|---|---|---|
| Красноярский край / Самарская область | Разрыв top10-изменения 4,630 п.п. | Границы Норильска менялись; чистый механизм не установлен |
| Волгоградская / Саратовская | Медианное отношение NN:1 /1 | Контраст не поддержан; выбор привёл к равенству, а не яркому примеру |
| Кемеровская / Свердловская | Top10:+1,832 /+1,845 п.п. | Контрпример; близость выбранной меры не доказывает эквивалентность |

Первичные муниципальные и музейные сведения подтверждают административные эпизоды; независимые по происхождению источники и ограничения записаны в карточках. Присоединение сельских территорий к ГО Саратов не доказывает включение всей массы в городскую строку. Норильск134832→174453 требует территориальной реконструкции, а не автоматической трактовки роста. Дополнительные карты каждой пары доступны отдельно.

# 6. Устойчивость и границы двух утверждений

**C1.** Если убрать исходно крупнейший узел из числителя фиксированной группы и знаменателя каждой территории, медиана разрыва региональных пар меняется с1,293 до1,407 п.п.; p90 с3,035 до3,727 п.п. Новый top-состав не выбирается. Контраст не сводится только к одному крупнейшему узлу, однако границы и полнота сети этим не исправляются.

**C2.** Совместный рост top10-доли и положительного p90 индивидуального изменения NN встречается в364/1189 убывающих поддержанных ячеек50км. Только рост концентрации:686; только NN-хвоста:30; ни один:109.

| Вариант | Совместный рост / знаменатель | Доля |
|---|---|---|
| 25 км, фиксированная геометрия | 770 /1843 | 41,78% |
| 50 км, основной | 364 /1189 | 30,61% |
| 100 км | 130 /497 | 26,16% |
| 50 км со сдвигом25/25км | 363 /1210 | 30,00% |
| 50 км, только исходно положительные соседи | 367 /1189 | 30,87% |
| 50 км, координаты соседей2021 | 572 /1189 | 48,11% |

Последовательное исключение каждого исходного региона даёт28,60-31,67%. Это диапазон чувствительности состава, не доверительный интервал. Порог численного различения1e-9км счёт не меняет. NN между координатными вариантами различается более чем на1метр у22 013 исходных мест; прирост доли не означает новое демографическое разрежение.

В этом этапе нет заданной вероятностной схемы выборки или откалиброванной пространственной модели ошибок. Поэтому нет подтверждающих p и номинальных95%CI; Holm неприменим при пустом семействе формальных тестов. Точные панельные числа не устраняют неопределённость источников.

# 7. Литература, воспроизведение и решение

Ближайшие предшественники уже описывали размерную поляризацию, концентрацию и территориально неодинаковое сжатие. Алексеев-Сафронов (2015), Нефёдова-Медведев (2020), Нефёдова-Трейвиш-Шелудков (2022) задают непосредственный российский контекст. Уровни фактического чтения и точные локаторы разделены в матрице шести адресных источников; прежняя матрица26 работ не переписывается.

Собственная опубликованная работа Алексеева-Бучинцева-Локтионова: «Региональные исследования»,2025,№3(89),с.85-100, DOI10.5922/1994-5280-2025-3-6. В ней1838 малых городов/ПГТ и2010-2021; опубликованные типы и зоны влияния не выдаются за новые результаты. Отличие этапаII - ordinary-сеть, фиксированные top2002 и исходные места, единый реестр сопоставлений; отличие дизайна ещё не новизна вывода.

Международное сопоставление: Veneri, Burgalassi, Weingarden (2025), DOI10.1111/jors.70005. Геодезическое NN не равно дорожной изохроне, а его изменение не измеряет топофилию, институты или причинную диффузию.

**Проверки.** Независимый исполнитель пересчитал1215 региональных величин,826 знаменателей,120 геодезических минимумов и весь граф439786 пар. Максимальное расхождение расстояний1,78e-15км, парных численных характеристик1,11e-16. C1 и C2 отдельно воспроизведены без чтения основного кода. Это независимая реализация, не внешняя эмпирическая репликация.

**Решение о рукописи.** Подготовлен материал для описательной записки и атласа. Не получены два чистых выраженных географических контраста, не построена валидированная типология и не установлен механизм. Сильная центральная история статьи пока недостаточно обоснована. Следующий содержательный шаг - адресная реконструкция учётных территорий выбранных кейсов; новый конкурс моделей эту проблему не устраняет.

Ветка: research/geographic-regimes-stage2-2026-10-18
Draft PR №3: исходный протокол, журнал, таблицы, код и квитанции
Исходный снимок этапаI:6170041d3294db2f040f3d73f0138c86caca7aaa.
Каталог research/geographic_regimes_stage2. Полный реестр пар хранится компактно: unit_id двух участников плюс registry_units.csv; все свойства восстанавливаются из паспортов. Крупные производные массивы снабжены SHA и рецептами.

Статья не отправлялась; main и первичные данные не изменялись. Дополнительные карты трёх пар - приложение к карточкам, не расширение шести основных рисунков.